FUNDAMENTOS COMPUTACIONAIS

Ramiro Córdova Júnior



SAGAH
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS

Memória ROM

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Reconhecer as memórias somente de leituras.
- Listar as diferenças entre memórias ROM, PROM, EPROM e EEPROM.
- Exemplificar o uso das memórias somente de leitura.

Introdução

As memórias do tipo ROM são bastante importantes para o funcionamento de computadores. Essa categoria de memórias possui algumas características diferentes da memória RAM.

Neste capítulo, será apresentado o conceito de memória ROM, bem como os tipos existentes de memória ROM, além de exemplos de utilização dessas memórias.

Memórias somente de leitura

As memórias são dispositivos que utilizam mecanismos diversos para armazenar informações, como números, letras, caracteres, instruções, endereços, dados, etc. Sua utilização se dá principalmente em computadores em geral e em subsistemas computacionais (CANAL, 1999). As memórias podem ser divididas em **memória interna** (volátil) e **memória externa** (não volátil).

As memórias denominadas ROM (*Read Only Memory*) são caracterizadas por serem memórias somente de leitura, isto é, o processador não escreve nelas; além disso, a memória ROM vem com os dados gravados pelo fabricante. Como exemplo mais palpável, podemos citar a BIOS: um chip de memória ROM que vem de fábrica com dados que apoiam o funcionamento do sistema operacional do computador.

Apesar de os modelos mais novos permitirem a regravação das informações contidas, não deixam de ser memórias somente de leitura, pois as regravações apagam tudo o que havia antes e gravam novos dados. Após a gravação (nor-

malmente um processo elétrico), a memória volta a funcionar como somente de leitura. Na Figura 1, é mostrada uma foto de um chip de memória ROM integrado à placa mãe de um computador (ALENCAR, 2012).

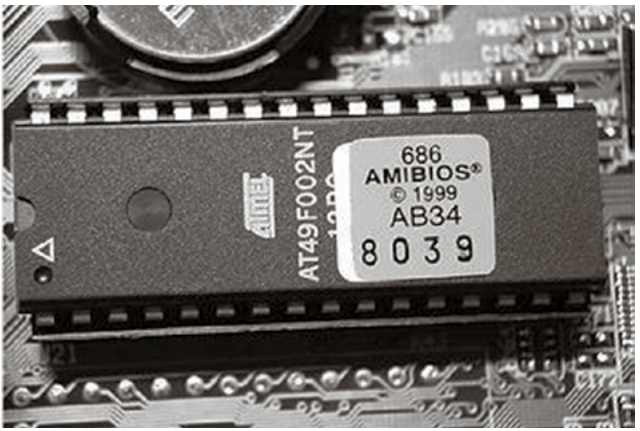


Figura 1. Chip de memória ROM.
Fonte: Barea (2017, documento on-line).

Uma memória do tipo ROM também armazena dados que são usados repetidamente em aplicações como tabelas ou conversões. Para alguns tipos de ROM, os dados são gravados durante o processo de fabricação, enquanto, para outros, os dados são gravados eletricamente. O processo de gravação de dados em uma ROM é denominado programação ou queima.

Algumas ROMs não podem ter seus dados alterados, enquanto outras podem ter seus dados apagados e regravados. As ROMs são não voláteis e, por isso, são empregadas para guardar dados que não mudarão durante a operação de um sistema, uma vez que, após cessada a alimentação elétrica os dados, estes não se perdem.

Os dados armazenados pela memória ROM são pequenos e, portanto, a sua capacidade de armazenamento não costuma passar dos 4 MB. Já memórias RAM, que são muito mais exigidas em tarefas diárias, podem ter 8 GB, 16 GB ou mais de capacidade. O preço pode variar muito, mas, em geral, o tipo RAM costuma ser bem mais caro que o ROM.

Memórias ROM já são usadas há mais de 40 anos, o que demonstra a sua importância. Com o passar do tempo, elas têm sofrido mudanças, a fim de se

adaptar às necessidades atuais, mas o seu uso continuará por mais tempo. Como muitas das características dos computadores, essa foi uma implementação que, devido à sua efetividade, teve e terá um longo período de vida.

Tipos de memória ROM

Existe uma variação de características da ROM chamada de **memória preferencialmente de leitura**, que permite a regravação de dados (DEMETRIUS, 2016). Veja quais os tipos existentes de memória ROM.

Mask-ROM

Foram as primeiras ROMs a serem desenvolvidas. São circuitos integrados que guardam o software ou os dados gravados durante a sua criação, podendo ser comparadas com os CD-ROMs, pois o usuário acessa aquilo que comprou e não pode gravar outros dados na mídia ou no chip. Também é conhecida como MROM (Figura 2), ela recebe esse nome porque o chip é composto por fotomáscaras que são usadas durante o processo de fotolitografia.

Devido ao seu processo de fabricação, esse tipo de memória não pode ser comprado pelo usuário final. Esses chips são utilizados por fabricantes em aplicações em que é necessário armazenar pequenos códigos em processadores, ou para armazenamento do firmware do gerenciador de inicialização de computadores.

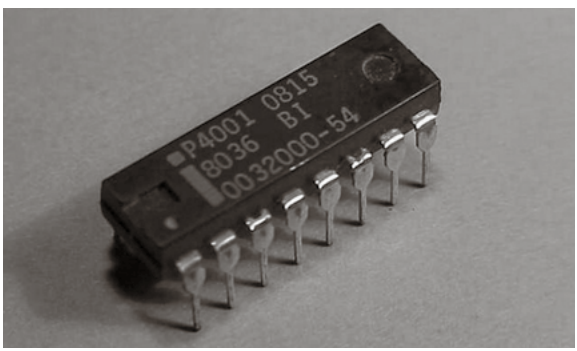


Figura 2. Mask-ROM.
Fonte: Freire (2015, documento on-line).

PROM

A sigla PROM significa *Programmable Read-Only Memory* (ou memória somente de leitura programável). Esse tipo de memória sai de fábrica sem conteúdo e acaba sendo gravada por terceiros, por meio de um hardware conhecido como programador de PROM. Esses gravadores utilizam tensões elevadas para destruir algumas partes do chip ou para criar links entre os circuitos internos. Esse tipo de memória pode ser gravado apenas uma vez, e não existe a possibilidade de alteração do seu conteúdo.

As PROMs (Figura 3) podem ser encontradas em consoles de videogames, microcontroladores, dispositivos médicos implantáveis e em aparelhos celulares. Também podem ser usadas para guardar firmware e outros programas de baixo nível. Os chips de memória PROM geralmente são comercializados para que fabricantes de eletrônicos realizem testes em um grupo reduzido de equipamentos.

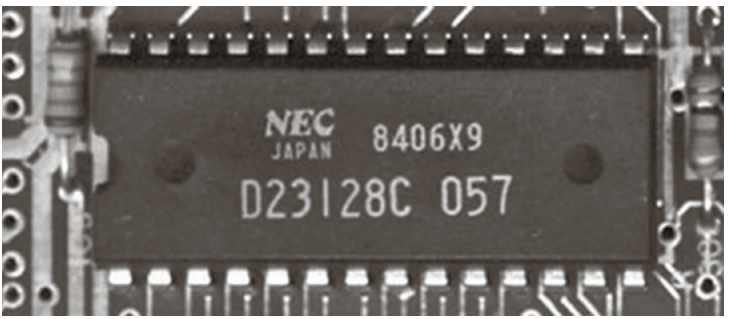


Figura 3. PROM.
Fonte: Bertram (2005, documento on-line).

EPROM

As memórias do tipo EPROM (*Erasable Programmable Read-Only Memory*) são as chamadas memórias somente de leitura apagáveis (Figura 4). Como o próprio nome diz, o seu conteúdo pode ser apagado. Esse processo se dá a partir da exposição do chip em luz ultravioleta, para apagar os seus dados. O equipamento gravador de EPROM permite a gravação dos dados, e esse processo de reprogramação pode se repetir diversas vezes no mesmo chip.

Os chips de memória EPROM são caracterizados fisicamente por possuir uma área de quartzo na sua superfície, que permite a entrada de raios ultravioletas, possibilitando assim apagar o conteúdo do chip. A principal vantagem desses chips de memória se dá na fabricação, que é mais rápida, e na velocidade de atualização de firmware, que é mais elevada.



Figura 4. EPROM.
Fonte: Ribeiro (2009, documento on-line).

EEPROM

A sigla EEPROM significa *Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory*, ou memória somente de leitura programável apagável eletricamente. Essas memórias possuem o funcionamento similar aos chips de memória EPROM; a principal diferença consiste no fato de que os dados contidos nos chips não são apagados por raios ultravioletas, e sim eletricamente. Esses chips permitem que seja apagada apenas uma célula, para que possa ser reescrita aquela parte, em vez de apagar o chip por completo.

Uma das vantagens desse método é que a EEPROM não precisa ser retirada do circuito para ser limpa ou reprogramada. Assim como as EPROMs, ela tem vida útil limitada, mas com ciclo de cerca de um milhão de escritas. A Figura 5 mostra um equipamento programador de EEPROM.



Figura 5. EEPROM.
Fonte: EEPROM (2018, documento on-line).

Memória flash

Também conhecida como flash ROM, é uma memória de baixo custo, considerada um tipo de EEPROM, uma vez que permite a exclusão de dados eletricamente. Ela pode ser pode ser rapidamente apagada e reprogramada sem a necessidade de remoção do circuito (TOKHEIM, 2013). Segundo Bueno (2006), a diferença é que a memória flash ROM não permite apagar somente um determinado endereço dentro da memória e reprogramar apenas um dado, é necessário reprogramar toda a memória, mesmo quando se deseja alterar apenas um único dado. É o tipo de memória encontrada em pen drives e cartões de memória, facilitando aos usuários comuns a transferência de dados.

CD-ROM

Esse tipo de mídia (Figura 6), apesar do nome, não é considerado tecnicamente uma memória do tipo ROM. Em função de esse tipo de mídia inicialmente possuir a característica de ser gravado apenas uma vez, foi feita essa referência na nomenclatura.



Figura 6. CD-ROM.
Fonte: Freire (2015, documento on-line).

Exemplo de utilização da memória ROM

O exemplo mais clássico utilizado para elucidar a importância da memória ROM é em relação a um chip que compõe os computadores chamado de BIOS (*Basic Input/Output System*). Esse chip de memória ROM armazena instruções de software que permitem que os microprocessadores possam trabalhar em conjunto com os periféricos. O software armazenado na BIOS é chamado de firmware e já vem gravado de fábrica. Esse software possui um conjunto de instruções que tem a função de intermediar a comunicação entre componentes de hardware, processador e sistema operacional. A BIOS também é responsável por gerenciar o processo de inicialização do sistema operacional de um computador — esse processo é chamado de boot. Na BIOS está contido um software chamado de setup, que é utilizado para definir as configurações básicas de hardware que influenciam na inicialização do sistema operacional.

POST de inicialização

O processo chamado de POST (*Power on self test*) é a rotina de instruções que rodam durante a inicialização do computador. Durante o POST, são realizadas as seguintes ações:

- identificação da configuração de hardware do computador;
- inicialização dos circuitos que compõem a placa mãe;
- inicialização da placa de vídeo do computador;
- teste do teclado (periférico básico de entrada) e da saída de vídeo;
- alerta com bips, caso ocorra algum erro durante a inicialização de periféricos;
- carregamento do sistema operacional na memória RAM;
- entrega do controle do processador ao sistema operacional instalado no computador.

Setup

O programa conhecido como setup da BIOS é utilizado para a realização de configurações de hardware do computador. O programa setup permite que o usuário modifique configurações básicas do hardware. Como a memória ROM é somente de leitura, e o setup deve permitir a alteração (escrita) de algumas configurações, criou-se um pequeno espaço de memória do tipo volátil na placa mãe do computador, para armazenar as modificações realizadas no *setup*.

Como a configuração feita não pode ser perdida ao se reiniciar o computador, a placa mãe é dotada de uma pequena bateria, que mantém os dados que foram configurados na memória do tipo volátil. Essa pequena memória mantida pela bateria da placa mãe é chamada de CMOS (*Complementary Metal Oxide Semiconductor*).

Referências

ALENCAR, A. *Memórias do computador.* 2012. Disponível em: <http://andreconcursos.blogspot.com.br/2012/05/memoria-rom.html>. Acesso em: 2 abr. 2018.

BAREA, A. *Memória de computador:* entendendo os termos volátil, não volátil, ram e rom. 2017. Disponível em: <http://blog.maxieduca.com.br/memoria-computador/>. Acesso em: 2 abr. 2018.

BERTRAM, B. *PROM D23128C numa placa de ZX Spectrum*. 2005. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/PROM#/media/File:D23128C_PROM.jpg>. Acesso em: 2 abr. 2018.

BUENO, M. *Informática fácil para concursos.* Rio de Janeiro: Brasport, 2005.

CANAL, D. C. G. Administração em Sistemas de Informação. Santo Amaro: UNISA, [199-?].

DEMETRIUS, L. *Apostila concurso público agente penitenciário da polícia federal:* direito processo penal. [s.l.]: Clube de Autores, 2016.

EEPROM Programmer with POMONA clip. 2018. Disponível em: <https://www.lacartech.com/products/eeprom-programmer-set-in-plastic-case>. Acesso em: 2 abr. 2018.

FREIRE, R. *Conheça os tipos de memória ROM e escolha o ideal para você.* 2015. Disponível em: <http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/10/conheca-os-tipos-de-memoria-rom-e-escolha-o-ideal-para-voce.html>. Acesso em: 2 abr. 2018.

RIBEIRO, W. *Memórias*. 2009. Disponível em: <https://www.vivaolinux.com.br/artigo/Memorias>. Acesso em: 2 abr. 2018.

TOKHEIM, R. *Fundamentos de eletrônica digital:* sistemas sequenciais. 7 ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

Leituras recomendadas

ARRUDA, F. *O que é memória ROM?* 2011. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/memoria/9346-o-que-e-memoria-rom-.htm>. Acesso em: 2 abr. 2018.

ESPÍRITO SANTO. *Informática básica:* windows e word: apostila – windows. [2010]. Disponível em: <https://esesp.es.gov.br/Media/esesp/Apostilas/apostila_infor_basic_16.pdf>. Acesso em: 2 abr. 2018.

TANENBAUM, A. S.; MACHADO FILHO, N. *Sistemas operacionais modernos*. New Jersey: Prentice-Hall, 1995. v. 3.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:

SAGAH
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS